

Fonctions convexes et fonctions concaves

Classe de Terminale

Contents

1	Introduction	3
2	Définition géométrique de la convexité	4
2.1	La corde entre deux points	4
2.2	Définition d'une fonction convexe	4
2.3	Interprétation graphique	4
2.4	Définition d'une fonction concave	5
3	Comprendre la convexité avec les pentes	6
3.1	Coefficient directeur d'une corde	6
3.2	Idée fondamentale	6
4	Convexité et dérivée première	7
4.1	Résultat fondamental	7
4.2	Interprétation	7
4.3	Exemple : $f(x) = x^2$	8
4.4	Exemple : $f(x) = -x^2$	8
5	Convexité et dérivée seconde	9
5.1	Résultat fondamental	9
5.2	Attention à la réciproque	9
6	Méthode pour déterminer la convexité	11
6.1	Exemple complet	11
7	Les points d'inflexion	13
7.1	Définition	13
7.2	Avec la dérivée seconde	13
7.3	Exemple	13
8	Position de la courbe par rapport aux tangentes	15
8.1	Fonction convexe	15
8.2	Fonction concave	15
8.3	Résumé	15
9	Exemples classiques	16
9.1	La fonction carré	16
9.2	La fonction cube	17
9.3	La fonction inverse	17
9.4	La fonction exponentielle	18
9.5	La fonction logarithme	18

10 Convexité et extrema	20
10.1 Une fonction convexe	20
10.2 Résultat important	20
10.3 Fonction concave	21
11 Lien entre variations, convexité et dérivées	22
12 Tableau récapitulatif	23
12.1 Les notions essentielles	23
12.2 Points d'inflexion	23
13 Méthodes types	24
13.1 Déterminer les intervalles de convexité	24
13.2 Déterminer les points d'inflexion	24
13.3 Étudier la position par rapport à une tangente	24
14 Exercices corrigés	25
14.1 Exercice 1 — Convexité d'un polynôme	25
14.2 Exercice 2 — Fonction exponentielle	26
14.3 Exercice 3 — Fonction logarithme	27
14.4 Exercice 4 — Attention au point d'inflexion	27
14.5 Exercice 5 — Position par rapport à une tangente	28
15 Pièges fréquents	29
15.1 Piège 1 — Confondre variations et convexité	29
15.2 Piège 2 — Confondre signe de f' et signe de f''	29
15.3 Piège 3 — $f''(a) = 0$ ne suffit pas	30
15.4 Piège 4 — Oublier le domaine de définition	30
16 Fiche de synthèse	31
16.1 À connaître absolument	31
17 Carte mentale	33

Chapter 1

Introduction

La convexité permet de décrire la manière dont une courbe se *courbe*.

Elle est particulièrement utile pour :

- étudier la forme d'une courbe ;
- déterminer la position d'une courbe par rapport à ses tangentes ;
- étudier les variations d'une fonction dérivée ;
- déterminer les points d'inflexion ;
- établir des inégalités ;
- étudier certains problèmes d'optimisation.

L'idée fondamentale est la suivante :

Une fonction convexe est une fonction dont les pentes augmentent.

De même :

Une fonction concave est une fonction dont les pentes diminuent.

Lorsque la fonction est deux fois dérivable, cette idée se traduit par l'étude du signe de la dérivée seconde :

$$f''(x) \geq 0 \implies f \text{ est convexe}$$

et

$$f''(x) \leq 0 \implies f \text{ est concave.}$$

Nous allons construire ces résultats progressivement.

Chapter 2

Définition géométrique de la convexité

2.1 La corde entre deux points

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

Prenons deux nombres a et b appartenant à I avec $a < b$.

Les points correspondants sur la courbe de f sont

$$A(a, f(a)) \quad \text{et} \quad B(b, f(b)).$$

La droite passant par A et B est appelée la **corde** entre les deux points de la courbe.

L'équation de cette droite est

$$y = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

La quantité

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

est le **coefficient directeur de la corde**.

2.2 Définition d'une fonction convexe

Définition 2.2.1. Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

La fonction f est dite **convexe** sur I si, pour tous $a, b \in I$ et tout $t \in [0, 1]$,

$$f((1 - t)a + tb) \leq (1 - t)f(a) + tf(b).$$

Cette définition signifie géométriquement que la courbe de f est située **en dessous de toutes ses cordes**.

Fonction convexe	$\iff$	courbe située sous ses cordes
------------------	--------	-------------------------------

2.3 Interprétation graphique

Une fonction convexe ressemble typiquement à une courbe qui “s’ouvre vers le haut”.

Par exemple :

$$f(x) = x^2$$

est convexe sur $\mathbb{R}$.

On peut le constater graphiquement : la corde reliant deux points de la parabole est située au-dessus de la parabole.

2.4 Définition d'une fonction concave

Définition 2.4.1. Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

La fonction f est dite **concave** sur I si, pour tous $a, b \in I$ et tout $t \in [0, 1]$,

$$f((1-t)a + tb) \geq (1-t)f(a) + tf(b).$$

La courbe d'une fonction concave est donc située **au-dessus de ses cordes**.

Ainsi,

Fonction concave $\iff$ courbe située au-dessus de ses cordes

Par exemple,

$$f(x) = -x^2$$

est concave sur $\mathbb{R}$.

Chapter 3

Comprendre la convexité avec les pentes

3.1 Coefficient directeur d'une corde

Soient $a < b$.

Le coefficient directeur de la corde reliant les points $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$ est

$$m_{a,b} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Cette quantité représente la pente moyenne de la fonction entre a et b .

3.2 Idée fondamentale

Pour une fonction convexe, les pentes augmentent lorsqu'on se déplace de la gauche vers la droite.

Autrement dit, si

$$a < b < c,$$

alors

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}.$$

La pente de la corde devient donc de plus en plus grande.

Pour une fonction concave, c'est l'inverse :

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \geq \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \geq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}.$$

Remarque 3.2.1. *Cette idée est extrêmement importante :*

$$\boxed{f \text{ convexe} \implies \text{les pentes augmentent}}$$

et

$$\boxed{f \text{ concave} \implies \text{les pentes diminuent.}}$$

C'est cette idée qui permettra ensuite de faire intervenir la dérivée.

Chapter 4

Convexité et dérivée première

4.1 Résultat fondamental

Supposons que f soit dérivable sur un intervalle I .

La dérivée $f'(x)$ représente la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse x .

Puisque, pour une fonction convexe, les pentes augmentent, on obtient le résultat suivant.

Théorème 4.1.1. *Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .*

Alors :

$$f \text{ est convexe sur } I \iff f' \text{ est croissante sur } I.$$

De même,

$$f \text{ est concave sur } I \iff f' \text{ est décroissante sur } I.$$

4.2 Interprétation

On peut retenir :

$$\begin{array}{c} f' \text{ croissante} \\ \Downarrow \\ \text{pentes de plus en plus grandes} \\ \Downarrow \\ f \text{ convexe} \end{array}$$

et

$$\begin{array}{c} f' \text{ décroissante} \\ \Downarrow \\ \text{pentes de plus en plus petites} \\ \Downarrow \\ f \text{ concave.} \end{array}$$

4.3 Exemple : $f(x) = x^2$

On considère

$$f(x) = x^2.$$

Sa dérivée est

$$f'(x) = 2x.$$

La fonction $x \mapsto 2x$ est croissante sur $\mathbb{R}$.

Donc :

x^2 est convexe sur $\mathbb{R}$.

4.4 Exemple : $f(x) = -x^2$

On considère

$$f(x) = -x^2.$$

Alors

$$f'(x) = -2x.$$

La fonction $x \mapsto -2x$ est décroissante sur $\mathbb{R}$.

Donc :

$-x^2$ est concave sur $\mathbb{R}$.

Chapter 5

Convexité et dérivée seconde

5.1 Résultat fondamental

Lorsque f est deux fois dérivable, on peut aller encore plus loin.

La dérivée seconde f'' permet de savoir si la dérivée f' est croissante ou décroissante.

Théorème 5.1.1. *Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I .*

Si

$$f''(x) \geq 0$$

pour tout $x \in I$, alors f est convexe sur I .

Si

$$f''(x) \leq 0$$

pour tout $x \in I$, alors f est concave sur I .

On peut donc retenir le tableau :

Signe de f''	Variation de f'	Convexité de f
$f'' \geq 0$	f' croissante	f convexe
$f'' \leq 0$	f' décroissante	f concave

5.2 Attention à la réciproque

Il faut être précis.

Si

$$f''(x) > 0$$

sur un intervalle, alors f est strictement convexe sur cet intervalle.

De même, si

$$f''(x) < 0,$$

alors f est strictement concave.

En revanche, le simple fait d'avoir

$$f''(x_0) = 0$$

en un point ne signifie **pas** que ce point est un point d'inflexion.
Il faut étudier le changement de signe de f'' .

Chapter 6

Méthode pour déterminer la convexité

Méthode 6.0.1. Pour étudier la convexité d'une fonction f , on peut suivre la méthode suivante :

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Calculer $f'(x)$.
3. Calculer $f''(x)$.
4. Étudier le signe de $f''(x)$.
5. En déduire les intervalles de convexité et de concavité.
6. Rechercher éventuellement les points d'inflexion.

6.1 Exemple complet

On considère

$$f(x) = x^3 - 3x.$$

On calcule :

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

puis

$$f''(x) = 6x.$$

Étudions le signe de f'' .

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$6x$	$-$	0	$+$

Ainsi :

$$f''(x) < 0 \quad \text{si } x < 0,$$

et

$$f''(x) > 0 \quad \text{si } x > 0.$$

Donc :

f est concave sur $] - \infty, 0[$

et

f est convexe sur $]0, +\infty[$.

Chapter 7

Les points d'inflexion

7.1 Définition

Un point d'inflexion correspond à un changement de convexité de la courbe.

Définition 7.1.1. Soit f une fonction définie sur un intervalle.

Un point d'abscisse a est un **point d'inflexion** si la courbe de f change de convexité en a .

Autrement dit, f passe :

de convexe à concave

ou

de concave à convexe.

7.2 Avec la dérivée seconde

Lorsque f est deux fois dérivable, on recherche généralement les changements de signe de f'' .

Théorème 7.2.1. Si f'' change de signe en a , alors a est l'abscisse d'un point d'inflexion de la courbe de f .

Attention :

$$f''(a) = 0$$

ne suffit pas pour conclure que a est un point d'inflexion.

Il faut vérifier que f'' change de signe autour de a .

7.3 Exemple

Reprenons

$$f(x) = x^3 - 3x.$$

Nous avions

$$f''(x) = 6x.$$

On a :

$$f''(x) < 0 \quad \text{si } x < 0$$

et

$$f''(x) > 0 \quad \text{si } x > 0.$$

La fonction passe donc de concave à convexe en 0.

Il existe donc un point d'inflexion d'abscisse 0.

Son ordonnée vaut :

$$f(0) = 0.$$

Ainsi le point d'inflexion est

$$\boxed{I(0, 0)}.$$

Chapter 8

Position de la courbe par rapport aux tangentes

La convexité permet également de comparer une courbe à ses tangentes.

8.1 Fonction convexe

Si f est convexe et dérivable, alors la courbe est située **au-dessus de chacune de ses tangentes**.

Pour tout a appartenant à l'intervalle de définition :

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a).$$

La droite

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

est la tangente à la courbe au point d'abscisse a .

8.2 Fonction concave

Si f est concave et dérivable, alors la courbe est située **en dessous de chacune de ses tangentes**.

Ainsi :

$$f(x) \leq f(a) + f'(a)(x - a).$$

8.3 Résumé

Fonction	Position de la courbe par rapport aux tangentes
Convexe	Au-dessus
Concave	En dessous

Cette propriété est particulièrement utile pour démontrer des inégalités.

Chapter 9

Exemples classiques

9.1 La fonction carré

On considère

$$f(x) = x^2.$$

On a :

$$f'(x) = 2x$$

et

$$f''(x) = 2.$$

Comme

$$f''(x) > 0$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$, on obtient :

$x \mapsto x^2$ est strictement convexe sur $\mathbb{R}$.

La tangente au point d'abscisse a est

$$y = a^2 + 2a(x - a).$$

La convexité donne :

$$x^2 \geq a^2 + 2a(x - a).$$

Après simplification :

$x^2 \geq 2ax - a^2.$

9.2 La fonction cube

On considère

$$f(x) = x^3.$$

On a :

$$f'(x) = 3x^2$$

et

$$f''(x) = 6x.$$

Donc :

$$f''(x) < 0 \quad \text{sur }]-\infty, 0[$$

et

$$f''(x) > 0 \quad \text{sur }]0, +\infty[.$$

Ainsi :

x^3 est concave sur $]-\infty, 0[$

et

x^3 est convexe sur $]0, +\infty[.$

Le point

$$(0, 0)$$

est un point d'inflexion.

9.3 La fonction inverse

On considère

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

Son domaine de définition est

$$\mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

On calcule :

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

et

$$f''(x) = \frac{2}{x^3}.$$

Ainsi :

$$f''(x) < 0 \quad \text{si } x < 0$$

et

$$f''(x) > 0 \quad \text{si } x > 0.$$

Donc :

$$f \text{ est concave sur }]-\infty, 0[$$

et

$$f \text{ est convexe sur }]0, +\infty[.$$

Attention : 0 n'appartient pas au domaine de définition. Il ne s'agit donc pas d'un point d'inflexion.

9.4 La fonction exponentielle

On considère

$$f(x) = e^x.$$

On a :

$$f'(x) = e^x$$

et

$$f''(x) = e^x.$$

Or :

$$e^x > 0$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Donc :

$$e^x \text{ est strictement convexe sur } \mathbb{R}.$$

9.5 La fonction logarithme

Sur $]0, +\infty[$, considérons

$$f(x) = \ln(x).$$

On a :

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

et

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

Comme

$$-\frac{1}{x^2} < 0$$

pour tout $x > 0$, on obtient :

$\ln(x)$ est strictement concave sur $]0, +\infty[.$
--

Chapter 10

Convexité et extrema

La convexité peut également aider à comprendre les extrema.

10.1 Une fonction convexe

Une fonction convexe peut avoir un minimum.

Par exemple :

$$f(x) = x^2.$$

Elle est convexe sur $\mathbb{R}$ et possède un minimum en

$$x = 0.$$

En effet :

$$f'(x) = 2x$$

s'annule en 0 et change de signe de $-$ à $+$.

10.2 Résultat important

Théorème 10.2.1. *Soit f une fonction dérivable et convexe sur un intervalle I .*

Si

$$f'(a) = 0,$$

alors a est un minimum de f sur I .

De manière intuitive, puisque f' est croissante :

$$x < a \implies f'(x) \leq f'(a) = 0,$$

et

$$x > a \implies f'(x) \geq f'(a) = 0.$$

La fonction décroît avant a puis croît après a .

10.3 Fonction concave

De même :

Théorème 10.3.1. *Soit f une fonction dérivable et concave sur un intervalle I .*

Si

$$f'(a) = 0,$$

alors a est un maximum de f sur I .

Remarque 10.3.1. *Il faut cependant faire attention :*

$$f'(a) = 0$$

ne suffit pas à conclure à un minimum ou à un maximum sans information supplémentaire sur la convexité ou les variations.

Chapter 11

Lien entre variations, convexité et dérivées

Il est important de ne pas confondre les différents niveaux d'information.

Information	Conséquence
$f'(x) > 0$	f est croissante
$f'(x) < 0$	f est décroissante
$f''(x) > 0$	f' est croissante et f est convexe
$f''(x) < 0$	f' est décroissante et f est concave

Ainsi :

f' contrôle les variations de f

tandis que

f'' contrôle les variations de f'

et donc la convexité de f .

On peut retenir la chaîne :

$$\boxed{f'' \longrightarrow f' \longrightarrow f}$$

avec :

$$f'' > 0 \implies f' \text{ croissante} \implies f \text{ convexe.}$$

Chapter 12

Tableau récapitulatif

12.1 Les notions essentielles

	Convexe	Concave
Cordes	courbe sous les cordes	courbe au-dessus des cordes
f'	croissante	décroissante
f''	≥ 0	≤ 0
Tangentes	courbe au-dessus	courbe en dessous

12.2 Points d'inflexion

Un point d'inflexion correspond à un changement de convexité :

$$\boxed{\text{concave} \longleftrightarrow \text{convexe.}}$$

Lorsque f est deux fois dérivable, on recherche généralement un changement de signe de f'' .

Chapter 13

Méthodes types

13.1 Déterminer les intervalles de convexité

Méthode 13.1.1. *Pour déterminer les intervalles de convexité et de concavité :*

1. Calculer $f''(x)$.
2. Résoudre éventuellement $f''(x) = 0$.
3. Étudier le signe de f'' .
4. En déduire :

$$f'' \geq 0 \implies f \text{ convexe,}$$

$$f'' \leq 0 \implies f \text{ concave.}$$

13.2 Déterminer les points d'inflexion

Méthode 13.2.1. *Pour rechercher les points d'inflexion :*

1. Calculer f'' .
2. Chercher les valeurs où $f'' = 0$ ou où f'' n'est pas définie.
3. Vérifier que la convexité change.
4. Calculer l'image de l'abscisse correspondante.

13.3 Étudier la position par rapport à une tangente

Si f est convexe :

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a).$$

Si f est concave :

$$f(x) \leq f(a) + f'(a)(x - a).$$

Il suffit donc souvent de connaître la convexité de f .

Chapter 14

Exercices corrigés

14.1 Exercice 1 — Convexité d'un polynôme

On considère

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 1.$$

Étudier la convexité de f .

Correction

On calcule :

$$f'(x) = 6x^2 - 6x + 4.$$

Puis :

$$f''(x) = 12x - 6.$$

On cherche où f'' s'annule :

$$12x - 6 = 0$$

d'où

$$x = \frac{1}{2}.$$

Le signe de f'' est :

x	$ $	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$12x - 6$	$ $	$-$	0	$+$

Donc :

f est concave sur $\left] -\infty, \frac{1}{2} \right[$

et

f est convexe sur $\left] \frac{1}{2}, +\infty \right[$

Comme f'' change de signe en $\frac{1}{2}$, la courbe possède un point d'inflexion d'abscisse $\frac{1}{2}$.
Son ordonnée vaut :

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2}\right)^3 - 3\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4\left(\frac{1}{2}\right) - 1.$$

Ainsi :

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{3}{4} + 2 - 1 = \frac{1}{2}.$$

Le point d'inflexion est donc :

$$\boxed{I\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)}.$$

14.2 Exercice 2 — Fonction exponentielle

Étudier la convexité de

$$f(x) = e^x - x.$$

Correction

On a :

$$f'(x) = e^x - 1$$

et

$$f''(x) = e^x.$$

Or :

$$e^x > 0$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Donc :

$$\boxed{f \text{ est strictement convexe sur } \mathbb{R}.}$$

De plus :

$$f'(x) = 0 \iff e^x = 1 \iff x = 0.$$

Comme f est convexe, $x = 0$ correspond à un minimum.

Sa valeur est :

$$f(0) = 1.$$

Donc :

$$\boxed{f(x) \geq 1}$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$.

On retrouve ainsi l'inégalité classique :

$$\boxed{e^x \geq 1 + x.}$$

14.3 Exercice 3 — Fonction logarithme

Montrer que la fonction

$$f(x) = \ln(x)$$

est concave sur $]0, +\infty[$.

Correction

On calcule :

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

puis :

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

Pour tout $x > 0$:

$$-\frac{1}{x^2} < 0.$$

Ainsi :

$\ln(x)$ est strictement concave sur $]0, +\infty[$.

14.4 Exercice 4 — Attention au point d'inflexion

On considère

$$f(x) = x^4.$$

Déterminer les points d'inflexion.

Correction

On a :

$$f'(x) = 4x^3$$

et

$$f''(x) = 12x^2.$$

On remarque :

$$f''(0) = 0.$$

Cependant,

$$12x^2 \geq 0$$

pour tout x .

La dérivée seconde ne change donc pas de signe.

La fonction reste convexe de part et d'autre de 0.

Ainsi :

$$x = 0 \text{ n'est pas un point d'inflexion.}$$

Cet exemple montre que

$$f''(a) = 0 \text{ ne suffit pas pour avoir un point d'inflexion.}$$

14.5 Exercice 5 — Position par rapport à une tangente

Soit

$$f(x) = x^2.$$

Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$x^2 \geq 2x - 1.$$

Correction

La fonction

$$f(x) = x^2$$

est convexe sur $\mathbb{R}$.

Considérons la tangente au point d'abscisse 1.

On a :

$$f(1) = 1$$

et

$$f'(x) = 2x \implies f'(1) = 2.$$

L'équation de la tangente est donc :

$$y = 1 + 2(x - 1).$$

Ainsi :

$$y = 2x - 1.$$

Comme f est convexe, sa courbe est au-dessus de sa tangente :

$$x^2 \geq 2x - 1.$$

Chapter 15

Pièges fréquents

15.1 Piège 1 — Confondre variations et convexité

Dire que f est croissante ne signifie pas que f est convexe.

Par exemple :

$$f(x) = \ln(x)$$

est croissante sur $]0, +\infty[$ mais elle est concave.

En effet :

$$f'(x) = \frac{1}{x} > 0$$

mais

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0.$$

Ainsi :

croissance et convexité sont deux notions différentes.

15.2 Piège 2 — Confondre signe de f' et signe de f''

Le signe de f' indique les variations de f .

Le signe de f'' indique les variations de f' et donc la convexité de f .

Ainsi :

$$f' > 0 \Rightarrow f \text{ croissante}$$

alors que

$$f'' > 0 \Rightarrow f \text{ convexe.}$$

15.3 Piège 3 — $f''(a) = 0$ ne suffit pas

Comme vu précédemment :

$$f(x) = x^4$$

vérifie

$$f''(0) = 0,$$

mais 0 n'est pas un point d'inflexion.

Il faut rechercher un **changement de signe** de f'' .

15.4 Piège 4 — Oublier le domaine de définition

Pour

$$f(x) = \frac{1}{x},$$

on ne peut pas dire que 0 est un point d'inflexion car

$$0 \notin \mathcal{D}_f.$$

La convexité est étudiée séparément sur :

$$]-\infty, 0[$$

et

$$]0, +\infty[.$$

Chapter 16

Fiche de synthèse

16.1 À connaître absolument

1. Définition géométrique

Fonction convexe :

courbe sous ses cordes.

Fonction concave :

courbe au-dessus de ses cordes.

2. Avec la dérivée première

Si f est dérivable :

f convexe $\iff f'$ croissante

et

f concave $\iff f'$ décroissante.

3. Avec la dérivée seconde

Si f est deux fois dérivable :

$f'' \geq 0 \implies f$ convexe

et

$f'' \leq 0 \implies f$ concave.

Plus précisément :

$f'' > 0 \implies f$ strictement convexe,

$f'' < 0 \implies f$ strictement concave.

4. Point d'inflexion

Un point d'inflexion correspond à un changement de convexité.

En pratique, lorsque f est deux fois dérivable :

$$f'' \text{ change de signe} \implies \text{point d'inflexion.}$$

5. Tangentes

Si f est convexe :

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a).$$

Si f est concave :

$$f(x) \leq f(a) + f'(a)(x - a).$$

6. Extrema

Si f est convexe et

$$f'(a) = 0,$$

alors a est un minimum.

Si f est concave et

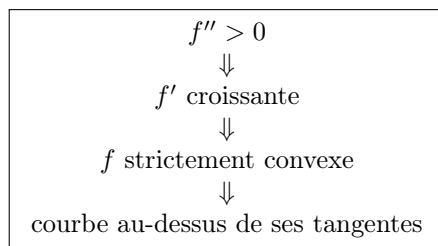
$$f'(a) = 0,$$

alors a est un maximum.

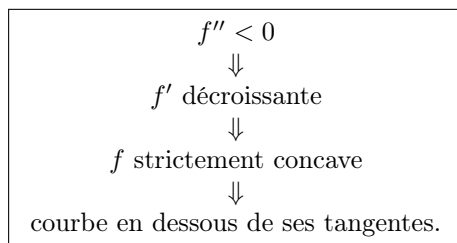
Chapter 17

Carte mentale

On peut résumer tout le chapitre par le schéma :



et



Enfin :

changement de signe de $f'' \implies$ changement de convexité $\implies$ point d'inflexion.
